

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Programa de Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Inteligencia Artificial — Semestre 8, Corte II

INFORME TÉCNICO

Taller No. 3 — Análisis Estadístico Descriptivo y Visualización de Datos

Variable analizada: 'Apps Descargadas'

Presentado por: Anyela Katherine

Renteria Cuama

Docente: Wilman Andrés Quiñonez V.

Fecha: 13 de junio de 2026

1. Introducción

El presente informe desarrolla un análisis estadístico descriptivo sobre la variable “Apps Descargadas”, contenida en el conjunto de datos suministrado por el docente, el cual recopila información de 50 usuarios de aplicaciones móviles. El propósito de este análisis es transformar los datos crudos en información útil mediante la construcción de una tabla de distribución de frecuencias, el cálculo de medidas descriptivas y la elaboración de representaciones gráficas (histograma, polígono de frecuencias y ojiva), que permitan identificar patrones de comportamiento en el número de aplicaciones descargadas por los usuarios y soportar la toma de decisiones por parte de la organización.

2. Identificación de la población, muestra, unidad de análisis y tipo de variable

Población	Conjunto de todos los usuarios de aplicaciones móviles cuyo comportamiento de descarga es objeto de estudio por parte de la organización tecnológica.
Muestra	Los 50 usuarios registrados en el conjunto de datos suministrado ($n = 50$), seleccionados como subconjunto representativo de la población.
Unidad de análisis	Cada usuario individual (identificado mediante el campo ID), del cual se registra su país, estado socioeconómico, número de aplicaciones descargadas y tiempo de uso del celular.
Variable de estudio	'Apps Descargadas': número de aplicaciones móviles descargadas por cada usuario.
Tipo de variable	Cuantitativa discreta (de razón). Toma valores numéricos enteros resultantes de un conteo y admite operaciones aritméticas con un cero absoluto significativo.

3. Cálculos estadísticos preliminares

Antes de construir la tabla de distribución de frecuencias es necesario determinar el número de observaciones, los valores extremos de la variable, el número de intervalos (Regla de Sturges) y la amplitud de clase. La Tabla 1 resume estos cálculos.

Tabla 1. Cálculos estadísticos preliminares de la variable Apps Descargadas

Cálculo	Resultados
Número total de observaciones (n)	50
Valor mínimo	30 app
Valor máximo	132 app
Rango (R = máx - mín)	102
Número de intervalos (k, Regla de Sturges)	$k = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(n) = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(50) = 6.64 \approx 7$
Amplitud de clase (A = R / k)	$A = 102 / 7 = 14.57 \approx 15$

3.1 Número total de observaciones

El conjunto de datos contiene $n = 50$ registros, cada uno correspondiente a un usuario diferente. Por lo tanto, el tamaño de la muestra analizada es de 50 observaciones.

3.2 Valor mínimo, máximo y rango

El valor mínimo registrado en la variable Apps Descargadas es 30 (mínimo número de aplicaciones descargadas por un usuario), mientras que el valor máximo es 132. El rango (R) se calcula como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo:

$$R = \text{Máximo} - \text{Mínimo} = 132 - 30 = 102$$

Este rango de 102 unidades indica una alta dispersión en el número de aplicaciones descargadas entre los usuarios de la muestra.

3.3 Número de intervalos – Regla de Sturges

La Regla de Sturges es un método utilizado para determinar el número óptimo de intervalos (clases) en que se debe dividir un conjunto de datos al construir una tabla de distribución de frecuencias, evitando que existan demasiados intervalos (lo que dispersaría la información) o muy pocos (lo que ocultaría patrones relevantes). Su fórmula es:

$$k = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(n)$$

Aplicando la fórmula con $n = 50$: $k = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(50) = 1 +$

$$3.322 \cdot (1.69897) = 1 + 5.6448 = 6.6448$$

Dado que el número de intervalos debe ser un valor entero, se aproxima al siguiente número entero (redondeo hacia arriba), obteniendo $k = 7$ intervalos de clase.

3.4 Amplitud de clase

La amplitud de clase (A), también llamada ancho de intervalo, indica el tamaño que debe tener cada intervalo y se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos:

$A = R / k = 102 / 7 = 14.57$

Siguiendo la recomendación de aproximar la amplitud de clase al siguiente número entero para garantizar que todos los datos queden cubiertos por los intervalos, se utiliza una amplitud de clase $A = 15$. Con esta amplitud y partiendo del valor mínimo (30), los 7 intervalos cubren el rango de 30 a 135, abarcando completamente el valor máximo observado (132).

4. Tabla de distribución de frecuencias

A partir del valor mínimo (30), el valor máximo (132), una amplitud de clase de (15) y (7) intervalos, se construyó la tabla de distribución de frecuencias para la variable **Apps Descargadas**. La mayor frecuencia se presentó en el intervalo 60–75, con **10 observaciones (20%)**, mientras que los intervalos 105–120 y 120–135 registraron las menores frecuencias (10% cada uno). En general, los datos se concentran en los intervalos centrales, especialmente entre **60 y 105 aplicaciones descargadas**.

Tabla 2. Distribución de frecuencias de la variable Apps Descargadas (n = 50)

INTERVALOS	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACOMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
30-45	30	45	38	7	14%	7	14%
45-60	45	60	53	6	12%	13	26%
60-75	60	75	68	10	20%	23	46%
75-90	75	90	83	9	18%	32	64%
90-105	90	105	98	8	16%	40	80%
105-120	105	120	113	5	10%	45	90%
120-135	120	135	128	5	10%	50	100%
Total				50	100%		

4.1 Marca de clase (Xi)

La marca de clase corresponde al valor representativo de cada intervalo y se obtiene calculando el punto medio entre sus límites. Para la variable **Apps Descargadas**, las marcas de clase fueron **38, 53, 68, 83, 98, 113 y 128**, las cuales se utilizaron para representar cada intervalo y para la construcción del polígono de frecuencias.

4.2 Frecuencia absoluta (f_i)

La frecuencia absoluta indica la cantidad de observaciones contenidas en cada intervalo. El intervalo **60–75** presentó la mayor frecuencia con **10 observaciones**, seguido del intervalo **75–90** con **9 observaciones**. Los intervalos **105–120** y **120–135** registraron las menores frecuencias, con **5 observaciones** cada uno. La suma de todas las frecuencias absolutas es **50**, coincidiendo con el tamaño de la muestra.

4.3 Frecuencia relativa (h_i)

La frecuencia relativa expresa la proporción de observaciones que pertenece a cada intervalo respecto al total de la muestra. El intervalo **60–75** registró la mayor participación con **20 %**, mientras que los intervalos **105–120** y **120–135** representaron el **10 %** cada uno. La suma de todas las frecuencias relativas es igual al **100 %**.

4.4 Frecuencia acumulada (F_i)

La frecuencia acumulada muestra el número total de observaciones acumuladas hasta cada intervalo. Se observa que hasta el intervalo **75–90** se acumulan **32 observaciones**, equivalentes al **64 %** de la muestra. En el último intervalo la frecuencia acumulada alcanza **50 observaciones**, representando la totalidad de los datos analizados.

4.5 Frecuencia relativa acumulada (H_i)

La frecuencia relativa acumulada representa el porcentaje acumulado de observaciones hasta cada intervalo. Los resultados muestran que el **46 %** de los datos se encuentra por debajo de **75 aplicaciones descargadas**, el **64 %** por debajo de **90 aplicaciones descargadas** y el **80 %** por debajo de **105 aplicaciones descargadas**. Finalmente, el último intervalo acumula el **100 %** de las observaciones.

5. Representación gráfica

5.1 Histograma de frecuencias

El histograma representa gráficamente la frecuencia absoluta (f_i) de cada intervalo de clase mediante barras contiguas, cuya altura es proporcional al número de observaciones.

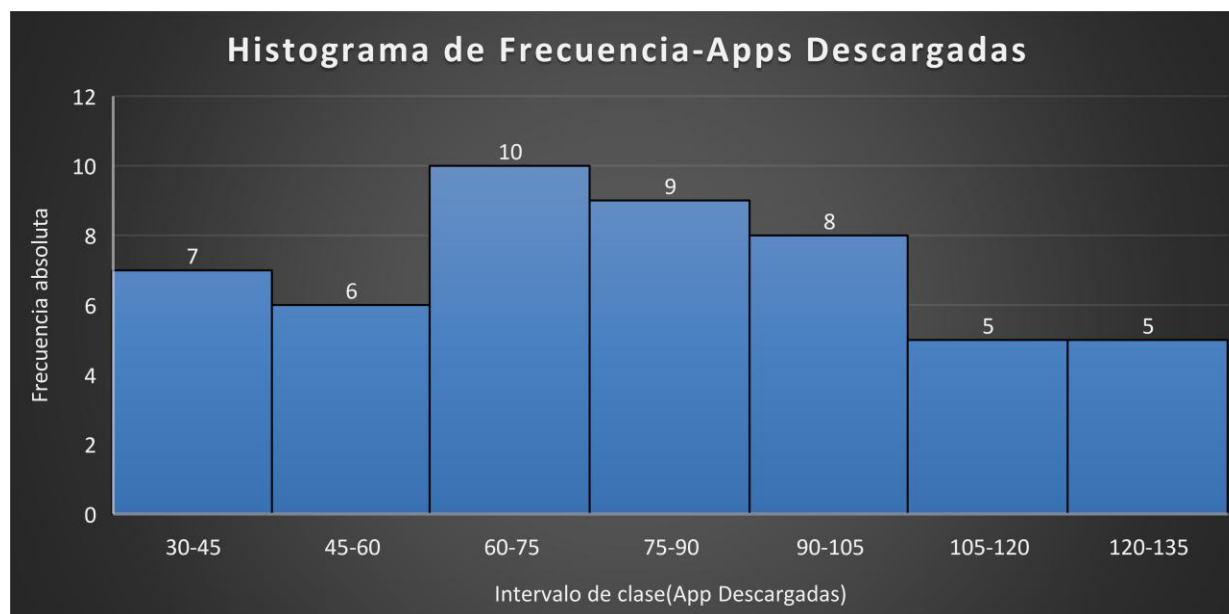


Figura 1. Histograma de frecuencias de la variable Apps Descargadas.

Interpretación: El histograma muestra que la mayor concentración de observaciones se encuentra en el intervalo 60–75, con una frecuencia de **10 observaciones (20 % de la muestra)**, seguido por el intervalo 75–90, con **9 observaciones (18 %)**. A partir de este punto, las frecuencias disminuyen gradualmente hasta los intervalos superiores. Los intervalos 105–120 y 120–135 presentan las frecuencias más bajas, con **5 observaciones cada uno**, lo que indica una menor presencia de usuarios con cantidades muy altas de aplicaciones descargadas.

5.2 Polígono de frecuencias

El polígono de frecuencias se construye uniendo las marcas de clase (X_i) con sus respectivas frecuencias absolutas (f_i), permitiendo observar la tendencia general de la distribución.

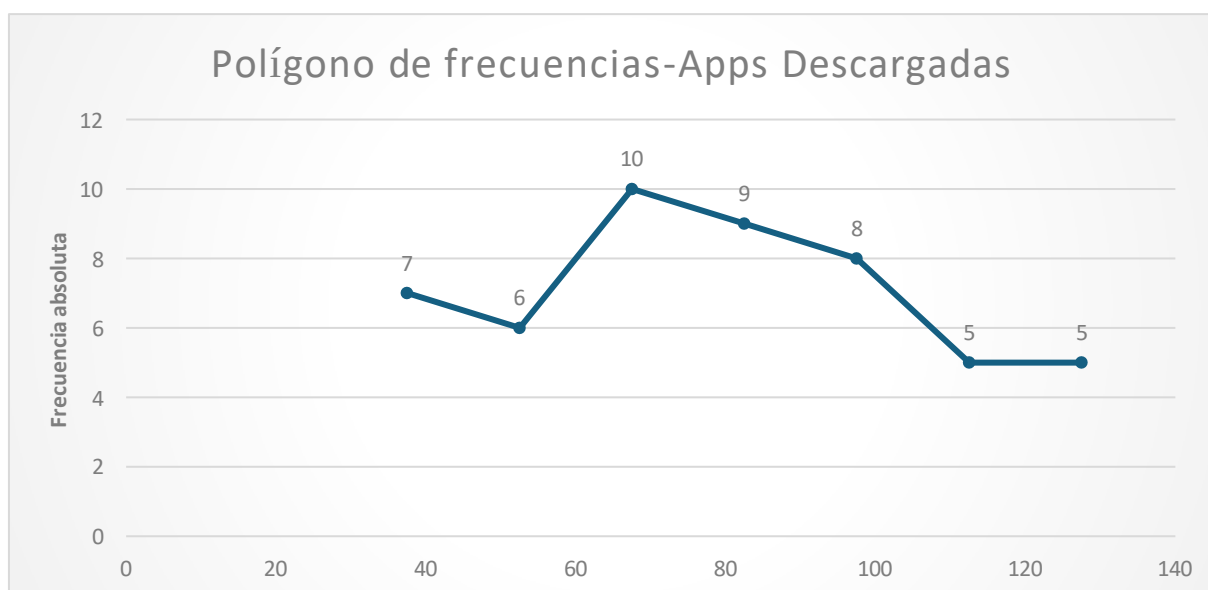


Figura 2. Polígono de frecuencias de la variable Apps Descargadas

Interpretación: El polígono alcanza su frecuencia máxima en la marca de clase 68 (10 observaciones). Aunque presenta una ligera disminución entre las marcas 38 y 53, posteriormente muestra un incremento hasta alcanzar el valor máximo. A partir de este punto, la frecuencia desciende gradualmente en las marcas de clase 83, 98, 113 y 128, evidenciando una menor concentración de usuarios en los intervalos superiores.

5.3 Ojiva (curva de frecuencias acumuladas)

La ojiva representa gráficamente la frecuencia acumulada (F_i) en función de los intervalos de clase, permitiendo visualizar el comportamiento acumulativo de las observaciones.

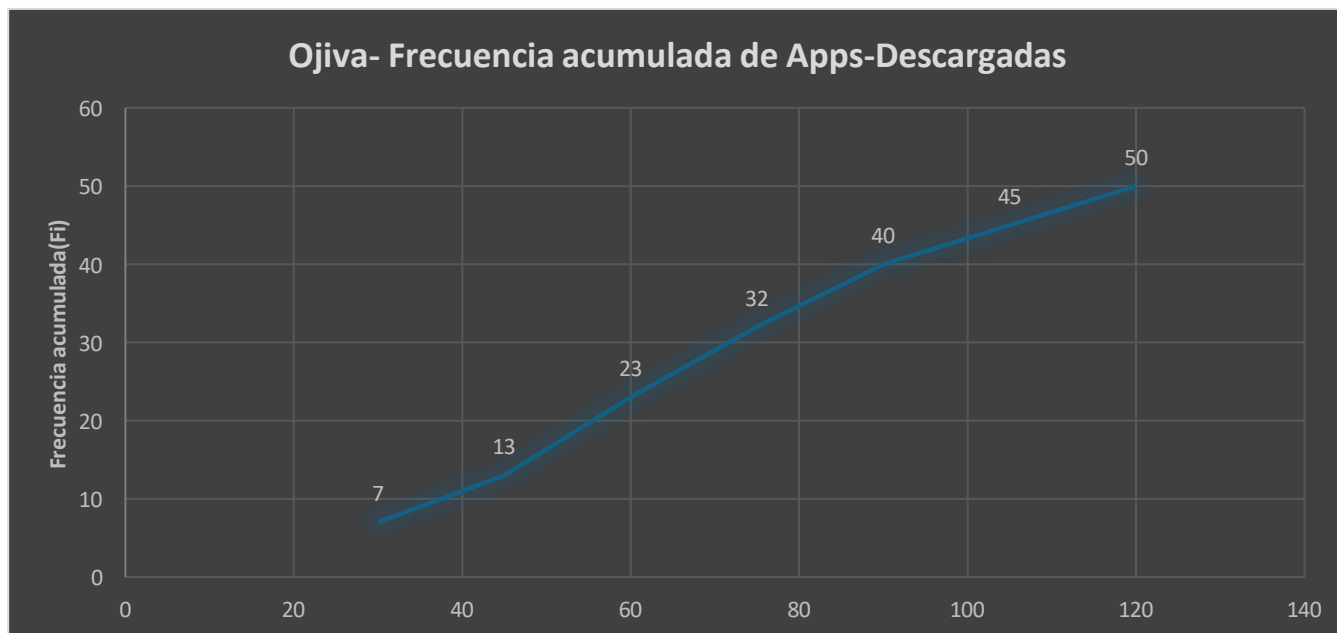


Figura 3. Ojiva de la variable Apps Descargadas.

Interpretación: La ojiva presenta un incremento progresivo de la frecuencia acumulada, pasando de 7 observaciones en el primer intervalo hasta alcanzar las 50 observaciones (100 % de la muestra) en el último intervalo. Se observa que el 46 % de los usuarios ha descargado menos de 75 aplicaciones y el 80 % menos de 105 aplicaciones, evidenciando una concentración importante de observaciones en los intervalos intermedios.

6. Análisis e interpretación de resultados

6.1 ¿Cuál es el intervalo con mayor concentración de observaciones?

El intervalo con mayor concentración de observaciones es **60–75 aplicaciones descargadas**, con una frecuencia absoluta de **10 usuarios**, equivalente al **20 % de la muestra**. Este resultado indica que dicho rango representa el comportamiento más frecuente entre los usuarios analizados, constituyéndose como el intervalo modal de la distribución.

6.2 ¿La distribución parece uniforme, normal o sesgada?

La distribución no es uniforme, ya que las frecuencias varían entre los diferentes intervalos. Presenta una distribución unimodal, con su máxima concentración en el intervalo 60–75 aplicaciones descargadas. Aunque muestra cierta concentración alrededor de los valores centrales, no corresponde a una distribución normal perfecta, debido a que las frecuencias disminuyen progresivamente hacia los intervalos superiores. En general, la distribución evidencia una mayor concentración de observaciones entre 60 y 90 aplicaciones descargadas.

6.3 ¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de determinado nivel de descargas?

A partir de la frecuencia relativa acumulada se obtiene:

- El 14 % de los usuarios descarga menos de 45 aplicaciones.
- El 26 % de los usuarios descarga menos de 60 aplicaciones.
- El 46 % de los usuarios descarga menos de 75 aplicaciones.
- El 64 % de los usuarios descarga menos de 90 aplicaciones.
- El 80 % de los usuarios descarga menos de 105 aplicaciones.
- El 90 % de los usuarios descarga menos de 120 aplicaciones.

Estos resultados permiten identificar la proporción acumulada de usuarios según el número de aplicaciones descargadas y facilitan el análisis de los diferentes niveles de uso.

6.4 ¿Qué información aporta la ojiva para la toma de decisiones?

La ojiva permite visualizar el comportamiento acumulado de los datos y determinar rápidamente qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de un determinado nivel de descargas. Esta herramienta facilita la segmentación de usuarios según sus hábitos de uso, permite identificar grupos con distintos niveles de actividad y proporciona información útil para la toma de decisiones relacionadas con estrategias de marketing, desarrollo de aplicaciones y análisis del comportamiento digital.

6.5 ¿Qué conclusiones pueden obtenerse sobre el comportamiento de las descargas de aplicaciones?

Los resultados evidencian que la mayoría de los usuarios mantiene un comportamiento de descarga moderado, concentrándose principalmente entre 60 y 105 aplicaciones descargadas. Esta concentración sugiere que los usuarios tienden a instalar una cantidad considerable de aplicaciones para satisfacer necesidades de comunicación, entretenimiento, productividad y redes sociales, sin llegar a niveles extremos de uso.

Por otra parte, la baja frecuencia observada en los intervalos inferiores (30–45 aplicaciones) y superiores (105–135 aplicaciones) indica que son pocos los usuarios que presentan comportamientos atípicos. Esto permite inferir que existe cierta homogeneidad en los hábitos de descarga de la población analizada, ya que la mayoría de los individuos se agrupa alrededor de los valores centrales de la distribución.

Desde una perspectiva organizacional, estos resultados podrían ser útiles para orientar estrategias de desarrollo y comercialización de aplicaciones móviles. Por ejemplo, las empresas podrían enfocar sus esfuerzos en usuarios con niveles de descarga intermedios, dado que representan el segmento predominante de la muestra. Asimismo, los usuarios con cantidades muy altas de aplicaciones descargadas podrían constituir un grupo de interés para estudios específicos sobre patrones avanzados de consumo digital.

En términos generales, la distribución observada refleja una adopción tecnológica estable y relativamente equilibrada, donde predominan comportamientos de uso moderado frente a los casos extremos.

7. Conclusiones finales

1. El análisis estadístico permitió identificar que el comportamiento de descarga de aplicaciones presenta variabilidad entre los usuarios, con valores comprendidos entre 30 y 132 aplicaciones descargadas.
2. La mayor concentración de observaciones se ubicó en el intervalo de 60 a 75 aplicaciones descargadas, lo que indica que este rango representa el comportamiento más frecuente dentro de la muestra analizada.
3. La distribución de frecuencias mostró una clara concentración en los intervalos centrales, evidenciando que la mayoría de los usuarios mantiene hábitos de descarga moderados y relativamente similares entre sí.
4. Los gráficos estadísticos facilitaron la identificación de patrones de comportamiento. El histograma y el polígono de frecuencias permitieron visualizar la concentración de usuarios en los intervalos medios, mientras que la ojiva mostró la distribución acumulada y permitió determinar que el 80 % de los usuarios descarga menos de 105 aplicaciones.
5. La baja frecuencia registrada en los intervalos extremos sugiere que los comportamientos de descarga muy bajos o muy altos son poco comunes dentro de la población estudiada, lo que indica una tendencia hacia patrones de uso relativamente homogéneos.
6. Los resultados obtenidos constituyen una herramienta útil para la toma de decisiones, ya que permiten comprender mejor los hábitos de los usuarios y facilitan la formulación de estrategias orientadas a segmentos específicos del mercado de aplicaciones móviles.

Referencias bibliográficas

- Triola, M. F. (2018). *Estadística* (13.^a ed.). Pearson Educación.
- Levin, R. I., & Rubin, D. S. (2010). *Estadística para administración y economía* (7.^a ed.). Pearson Educación.
- Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (4.^a ed.). McGraw-Hill.
- Sturges, H. A. (1926). *The choice of a class interval*. *Journal of the American Statistical Association*, 21(153), 65–66.